

Laboratório 01 – Análise do Encapsulamento e do ICMP no Modo Simulation

Objetivos da atividade

Ao final deste laboratório, o estudante deverá ser capaz de:

- Montar uma topologia simples no **Cisco Packet Tracer**
 - Configurar endereçamento IP básico sem instruções explícitas
 - Utilizar o **modo Simulation** para acompanhar o tráfego de pacotes
 - Analisar o funcionamento do **ICMP** em uma comunicação de rede
 - Relacionar o comportamento observado com o **modelo TCP/IP**
 - Desenvolver postura crítica frente à ferramenta de simulação
-

Parte 1 – Montagem da Topologia

1.1 Topologia mínima

Monte a seguinte rede no Cisco Packet Tracer:

- 1 Switch
- 2 Hosts (PCs)

Observação:

Nenhuma informação será fornecida sobre endereços IP ou máscaras. Você deverá utilizar os conhecimentos prévios adquiridos em Redes I.

1.2 Conexões

- Conecte os dois hosts ao switch utilizando cabos adequados.

Parte 2 – Configuração de Endereçamento IP

2.1 Configuração manual

Configure endereços IP e máscara de sub-rede nos dois hosts de forma que:

- Ambos estejam na **mesma rede**
- A comunicação entre eles seja possível

Registre no relatório:

- Endereço IP de cada host
- Máscara de sub-rede utilizada
- Justificativa para a escolha desses valores

Parte 3 – Teste de Conectividade no Modo Simulation

3.1 Preparação do ambiente

1. Alterne o Packet Tracer para **Simulation Mode**
2. Limpe a lista de eventos (botão *Reset Simulation*)
3. No painel de filtros, **deixe habilitado apenas o protocolo ICMP**

3.2 Envio do pacote

- Utilize a opção **Add Simple PDU**
- Envie um pacote ICMP (ping) de um host para o outro

Parte 4 – Análise do PDU em cada dispositivo

4.1 Observação do tráfego

Execute a simulação passo a passo (**Capture / Forward**).

A cada dispositivo (host de origem, switch, host de destino):

1. Clique sobre o **envelope (PDU)**
2. Acesse a aba **“PDU Information at Device”**
3. Observe atentamente as informações exibidas

4.2 Transcrição obrigatória

 **Para cada dispositivo**, transcreva **literalmente**:

- As descrições exibidas para:
 - **Layer 2**
 - **Layer 3**

- **Layer 4**
- **Layer 5**
- **Layer 6**
- **Layer 7**

O objetivo é que você se familiarize com o vocabulário técnico utilizado pela ferramenta.

4.3 Interpretação

Após a transcrição, explique **com suas próprias palavras**:

- O que está acontecendo em cada camada
- Qual decisão está sendo tomada pelo dispositivo naquele ponto

Parte 5 – Reflexão guiada

Responda às questões abaixo **com base no que foi observado na simulação**:

Questão 1

Quais camadas do modelo TCP/IP **aparecem explicitamente** na simulação do Packet Tracer durante o envio do ICMP?

Questão 2

Por que **não aparecem informações da camada de aplicação** nesse tipo de simulação, mesmo estando enviando um comando de ping?

Questão 3

Explique por que o **ICMP** é tratado como um protocolo da **camada de rede**, mesmo sendo usado por aplicações como o **ping**.

Questão 4

No switch, qual camada do modelo TCP/IP está sendo efetivamente utilizada para o encaminhamento do pacote?

Justifique com base no que foi exibido no PDU.

Questão 5

Você considera que o Packet Tracer representa **com fidelidade total** o funcionamento de uma rede real?

Aponte **uma limitação** observada nesta simulação.

Parte 6 – Síntese final

Questão final

Explique, em poucas linhas, como o uso do **modo Simulation** pode ajudar no aprendizado de Redes de Computadores **além da simples execução de comandos**.

Orientações importantes

- Esta atividade **não é sobre acertar comandos**
- É sobre **observar, interpretar e relacionar conceitos**
- Respostas genéricas ou copiadas da internet não atendem ao objetivo da atividade